

作业 5:

1. 人的血型有 A、B、AB、O 四种。输血时输血者的血型与受血者的血型必须符合图 1 中用箭头指示的授受关系。试用数据选择器设计一个逻辑电路，判断输血者与受血者的血型是否符合上述规定。（提示：可以用两个逻辑变量的四种取值表示输血者的血型，用另外两个逻辑变量的四种取值来表示受血者的血型）

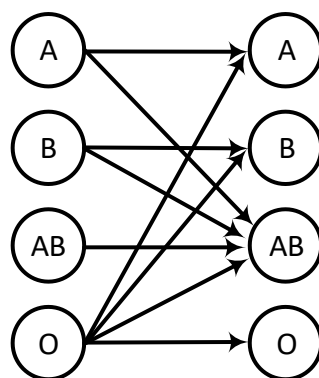


图 1

解:

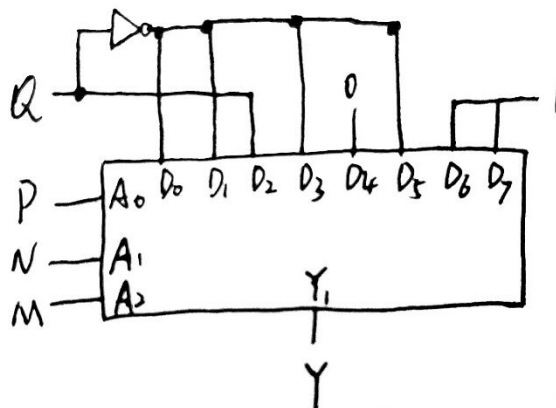
首先对血型编号，以 MN 表示输血者血型，PQ 表示受血者血型，令 A=00，B=01，AB=10，O=11，Y 表示判断结果，Y=0 表示不符合要求，Y=1 表示符合要求。根据授受关系可列出真值表：

M	N	P	Q	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

根据真值表，列出逻辑表达式：

$$Y = M'N'P'Q' + M'N'PQ' + M'NP'Q + M'NPQ' + MN'PQ' + MNP'Q' + MNP'Q + MNPQ' + MNPQ$$

按照逻辑表达式，使用数据选择器可得到逻辑电路：



2. BCH(binary coded hexary)数字运算系统就是一种有限域运算系统。在模为 6 的 BCH 数字运算系统中，0 到 5 分别采用 000-001-010-011-100-101 表示。模 6 运算域的加减法，与我们实数域加减法的区别就是计算结果要对 6 取模。如 $3+7 = (10 \bmod 6) = 4$ 。现要设计一个数字子系统，可以完成 BCH 码的加减计数功能，控制端为 MODE。当 MODE=0 时，BCH 数字系统为当前输入数字加 1；当 MODE=1 时，BCH 数字系统为当前输入数字减 1。框图如下图所示：A,B,C,MODE 为输入，X,Y,Z 为 BCH 输出。



(1) 请列出输入输出真值表。(注意考虑无关项)

(2) 根据真值表，利用卡诺图，写出 X,Y,Z 的最简与或式。(必须画出卡诺图，以及给出化简结果。)

解：(1) 输入输出真值表，其中 ABC 输入 110~111 为无关项

输入				输出		
MODE	A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0

1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0

(2) 卡诺图表示

$$Y = \text{MODE}(BC + AC') + \text{MODE}'(BC' + A'B'C)$$

$$X = \text{MODE}'(BC + AC') + \text{MODE}(AC + A'B'C')$$

$$Z = C'$$

BC MA	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	0	X	X
11	1	0	X	X
10	0	0	1	0

BC MA	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	X	X
11	0	1	X	X
10	1	0	0	0

BC MA	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	X	X
11	1	0	X	X
10	1	0	0	1